

LAPORAN PRAKTIKUM IV

KONSEP BASIS DATA



Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Harits Arrozzaq

NIM : 2400016087

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TERAPAN UNIVERSITAS AHMAD

DAHLAN

2025

A. Tugas Pratikum

1. Perbaiki database yang sudah anda buat, ikuti langkah berikut :
 - a. Buanglah tabel dan database yang pernah anda buat. Gunakan perintah DROP TABLE dan DROP DATABASE.

```
1 DROP TABLE FAKULTAS;  
2 DROP DATABASE digilab;
```

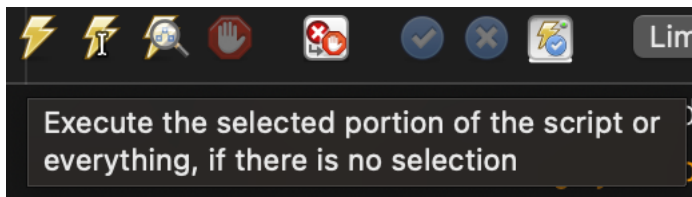
- b. Copy-paste text perintah yang sudah anda buat ke dalam editornya SQLyog.

```
1 CREATE TABLE BUKU (  
2     kode_buku CHAR(3) PRIMARY KEY,  
3     judul VARCHAR(100) NOT NULL,  
4     penulis VARCHAR(100),  
5     penerbit VARCHAR(100),  
6     thn_terbit int  
7 );  
8  
9 INSERT INTO BUKU (kode_buku, judul, penulis, penerbit, thn_terbit) VALUES  
10 ('B02', 'Matematika', 'Sugiyarto M.Si', 'Gava Media', 2014),  
11 ('B03', 'Organisasi Komputer', 'Imam Riadi, SPd, M.Kom', 'Andi Offset', 2015),  
12 ('B04', 'Struktur data', 'Suprihatin S.Kom', 'angkasa bandung', 2016),  
13 ('B05', 'Mikrobiologi', 'Hadi Sasaongko Msi', 'Elex Media', 2017),  
14 ('B06', 'Akutansi', 'Sugiyarto M.Si', 'Yudistira', 2018);  
15  
16 CREATE TABLE FAKULTAS (  
17     kode_fak CHAR(3) PRIMARY KEY,  
18     nama_fakultas VARCHAR(100),  
19     Lokasi VARCHAR(50)  
20 );  
21  
22 INSERT INTO FAKULTAS (kode_fak, nama_fakultas, Lokasi) VALUES  
23 ('F02', 'Fak. Ekonomi', 'Kampus I'),  
24 ('F03', 'Fak. Teknik', 'Kampus III'),  
25 ('F04', 'Fak. Sastra', 'Kampus II'),  
26 ('F05', 'Fak. Hukum', 'Kampus II'),  
27 ('F06', 'Fak. Psikologi', 'Kampus I');  
28  
29 CREATE TABLE Prodi (  
30     kode_jurusan CHAR(3) PRIMARY KEY,  
31     Nama_prodi VARCHAR(100),  
32     kode_fakultas CHAR(3),  
33     FOREIGN KEY (kode_fakultas) REFERENCES FAKULTAS(kode_fak)  
34 );  
35  
36 INSERT INTO Prodi (kode_jurusan, Nama_prodi, kode_fakultas) VALUES  
37 ('P02', 'Ekonomi', 'F02'),  
38 ('P03', 'Teknik Industri', 'F03'),  
39 ('P04', 'Sastra Inggris', 'F04'),  
40 ('P05', 'Hukum', 'F05'),  
41 ('P06', 'Psikologi', 'F06');  
42  
43 CREATE TABLE MAHASISWA (  
44     nim CHAR(8) PRIMARY KEY,  
45     nama_mahasiswa VARCHAR(100),  
46     kode_prodi CHAR(3),  
47     jenis_kelamin CHAR(1),  
48     angkatan int,  
49     FOREIGN KEY (kode_prodi) REFERENCES Prodi(kode_jurusan)  
50 );  
51  
52 INSERT INTO MAHASISWA (nim, nama_mahasiswa, kode_prodi, jenis_kelamin, angkatan) VALUES  
53 ('01006001', 'Andrian', 'P06', NULL, 2024),  
54 ('02003001', 'Fajar Yuda', 'P03', NULL, 2024),  
55 ('03005001', 'Tanakung', 'P05', NULL, 2024),  
56 ('04002001', 'Didik Cahyono', 'P02', NULL, 2024),  
57 ('05004001', 'Yanti', 'P04', NULL, 2024);  
58  
59 CREATE TABLE PINJAM (  
60     nim CHAR(8),  
61     kode_buku CHAR(3),  
62     tgl_pjm DATE,  
63     tgl_hrs_kbl DATE,  
64     tgl_kbl DATE,  
65     kembali TINYINT,  
66     FOREIGN KEY (nim) REFERENCES MAHASISWA(nim),  
67     FOREIGN KEY (kode_buku) REFERENCES BUKU(kode_buku)  
68 );  
69  
70 INSERT INTO PINJAM (nim, kode_buku, tgl_pjm, tgl_hrs_kbl, tgl_kbl, kembali) VALUES  
71 ('01006001', 'B06', '2007-04-12', '2007-04-19', '2007-04-16', 1),  
72 ('03005001', 'B03', '2007-04-17', '2007-04-24', '2007-04-21', 1),  
73 ('04002001', 'B03', '2007-04-15', '2007-04-22', '2007-04-20', 1);
```

c. Periksa ulang text perintah anda.

```
1 CREATE TABLE BUKU (  
2     kode_buku CHAR(3) PRIMARY KEY,  
3     judul VARCHAR(100) NOT NULL,  
4     penulis VARCHAR(100),  
5     penerbit VARCHAR(100),  
6     thn_terbit int  
7 );  
8  
9 INSERT INTO BUKU (kode_buku, judul, penulis, penerbit, thn_terbit) VALUES  
10 ('B02', 'Matematika', 'Sugiyarto M.Si', 'Gava Media', 2014),  
11 ('B03', 'Organisasi Komputer', 'Imam Riadi, SPd, M.Kom', 'Andi Offset', 2015),  
12 ('B04', 'Struktur data', 'Suprihatin S.Kom', 'angkasa bandung', 2016),  
13 ('B05', 'Mikrobiologi', 'Hadi Sasaongko Msi', 'Elex Media', 2017),  
14 ('B06', 'Akutansi', 'Sugiyarto M.Si', 'Yudistira', 2018);  
15  
16 CREATE TABLE FAKULTAS (  
17     kode_fak CHAR(3) PRIMARY KEY,  
18     nama_fakultas VARCHAR(100),  
19     Lokasi VARCHAR(50)  
20 );  
21  
22 INSERT INTO FAKULTAS (kode_fak, nama_fakultas, Lokasi) VALUES  
23 ('F02', 'Fak. Ekonomi', 'Kampus I'),  
24 ('F03', 'Fak. Teknik', 'Kampus III'),  
25 ('F04', 'Fak. Sastra', 'Kampus II'),  
26 ('F05', 'Fak. Hukum', 'Kampus II'),  
27 ('F06', 'Fak. Psikologi', 'Kampus I');  
28  
29 CREATE TABLE Prodi (  
30     kode_jurusan CHAR(3) PRIMARY KEY,  
31     Nama_prodi VARCHAR(100),  
32     kode_fakultas CHAR(3),  
33     FOREIGN KEY (kode_fakultas) REFERENCES FAKULTAS(kode_fak)  
34 );  
35  
36 INSERT INTO Prodi (kode_jurusan, Nama_prodi, kode_fakultas) VALUES  
37 ('P02', 'Ekonomi', 'F02'),  
38 ('P03', 'Teknik Industri', 'F03'),  
39 ('P04', 'Sastra Inggris', 'F04'),  
40 ('P05', 'Hukum', 'F05'),  
41 ('P06', 'Psikologi', 'F06');  
42  
43 CREATE TABLE MAHASISWA (  
44     nim CHAR(8) PRIMARY KEY,  
45     nama_mahasiswa VARCHAR(100),  
46     kode_prodi CHAR(3),  
47     jenis_kelamin CHAR(1),  
48     angkatan INT,  
49     FOREIGN KEY (kode_prodi) REFERENCES Prodi(kode_jurusan)  
50 );  
51  
52 INSERT INTO MAHASISWA (nim, nama_mahasiswa, kode_prodi, jenis_kelamin, angkatan) VALUES  
53 ('01006001', 'Andrian', 'P06', NULL, 2024),  
54 ('02003001', 'Fajar Yuda', 'P03', NULL, 2024),  
55 ('03005001', 'Tanakung', 'P05', NULL, 2024),  
56 ('04002001', 'Didik Cahyono', 'P02', NULL, 2024),  
57 ('05004001', 'Yanti', 'P04', NULL, 2024);  
58  
59 CREATE TABLE PINJAM (  
60     nim CHAR(8),  
61     kode_buku CHAR(3),  
62     tgl_pjm DATE,  
63     tgl_hrs_kbl DATE,  
64     tgl_kbl DATE,  
65     kembali TINYINT,  
66     FOREIGN KEY (nim) REFERENCES MAHASISWA(nim),  
67     FOREIGN KEY (kode_buku) REFERENCES BUKU(kode_buku)  
68 );  
69  
70 INSERT INTO PINJAM (nim, kode_buku, tgl_pjm, tgl_hrs_kbl, tgl_kbl, kembali) VALUES  
71 ('01006001', 'B06', '2007-04-12', '2007-04-19', '2007-04-16', 1),  
72 ('03005001', 'B03', '2007-04-17', '2007-04-24', '2007-04-21', 1),  
73 ('04002001', 'B03', '2007-04-15', '2007-04-22', '2007-04-20', 1);
```

- d. Lakukan execute dengan menekan atau dengan shift ,command,return.

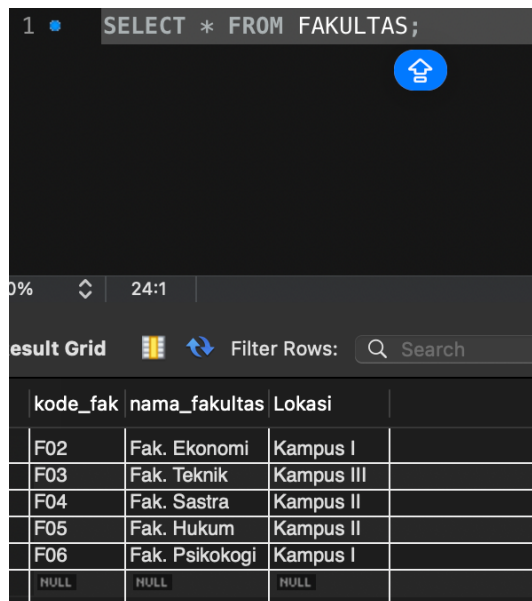


- e. Perhatikan tabel-tabel yang baru saja anda buat, sudah sesuaikah struktur dan isinya dengan script yang anda ketikkan?
f. Jalankan perintah-perintah select yang anda buat pada modul II

2. Cobalah beberapa perintah SELECT untuk melihat isi tabel anda.

- a. Tampilkan daftar semua fakultas

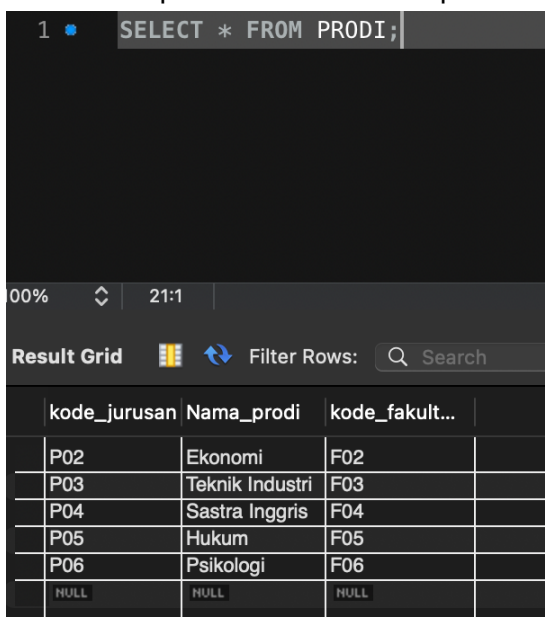
```
1 SELECT * FROM FAKULTAS;
```



kode_fak	nama_fakultas	Lokasi
F02	Fak. Ekonomi	Kampus I
F03	Fak. Teknik	Kampus III
F04	Fak. Sastra	Kampus II
F05	Fak. Hukum	Kampus II
F06	Fak. Psikologi	Kampus I
NULL	NULL	NULL

- b. Tampilkan daftar semua prodi

```
1 SELECT * FROM PRODI;
```



kode_jurusan	Nama_prodi	kode_fakult...
P02	Ekonomi	F02
P03	Teknik Industri	F03
P04	Sastra Inggris	F04
P05	Hukum	F05
P06	Psikologi	F06
NULL	NULL	NULL

c. Tampilkan semua mahasiswa dengan kode_prodi='P03'

```
1 SELECT * FROM MAHASISWA
2 WHERE kode_prodi = 'P03';
```

00% 26:2

Result Grid Filter Rows: Search Edit:

nim	nama_mahasiswa	kode_prodi	jenis_kelamin	angkatan
02003001	Fajar Yuda	P03	NULL	2024
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

d. Tampilkan semua mahasiswa berikut nama prodinya.

```
1 SELECT m.nama_mahasiswa, p>Nama_prodi
2 FROM MAHASISWA m
3 JOIN Prodi p on m.kode_prodi = p.kode_jurusan;
```

80% 47:3

Result Grid Filter Rows: Search Export:

nama_mahasiswa	Nama_prodi
Andrian	Psikologi
Fajar Yuda	Teknik Industri
Tanakung	Hukum
Didik Cahyono	Ekonomi
Yanti	Sastra Inggris